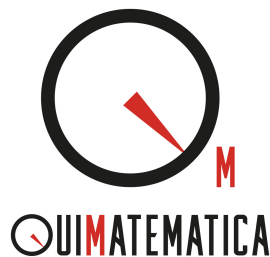


Le dispense di
Qui Matematica

Calcolo combinatorio: esercizi

Claudio Signorini
claudio@quimatematica.it

11 marzo 2021



<https://www.quimatematica.it>
Telegram: <https://t.me/quimatematica>
<https://www.youtube.com/quimatematica>
<https://www.facebook.com/quimatematica>
<https://www.instagram.com/quimatematica>
<https://www.patreon.com/quimatematica>
<https://www.paypal.me/quimatematica>

Capitolo 1

Livello medio

1. Ho a disposizione 2 paia di scarpe, 3 paia di pantaloni e 5 magliette. In quanti modi diversi mi posso vestire? (30)
2. In quanti modi diversi posso anagrammare le seguenti parole: vita, amore, mamma, assassini, prosperoso? (24, 120, 10, 3780, 75600)
3. UHo un'associazione con 50 soci. Devo scegliere 5 membri che compongano il comitato direttivo. Quante possibili scelte? (2118760)
4. Quanti numeri di 5 cifre posso scrivere usando solo 1, 3, 5, 7, 9 senza ripetizioni? E con ripetizioni? (120, 3125)
5. Carlo, Andrea e Giacomo in una partita segnano complessivamente 5 reti. Quante possibili distribuzioni delle reti tra loro? (21)
6. Quante bandiere a 3 strisce verticali di colore diverso posso formare se ho a disposizione il rosso, il bianco, il verde e il blu? E se posso ripetere i colori? (24, 64)
7. Uno studente deve rispondere a 5 domande su 10. Solo 5 su 10. Quante possibili scelte ha? E se deve per forza scegliere almeno 2 tra le prime 5? (252, 226)
8. Per trasmettere segnali Lamberto solleva 5 bandierine, di cui 3 gialle e 2 blu su un'asta. Quanti segnali diversi può ottenere Lamberto?
 - A) 10
 - B) 25
 - C) 5
 - D) 15
 - E) 6

(A: 10)

9. Tra le 10 persone di un comitato si devono nominare il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario. In quanti modi diversi si possono scegliere?

- A) 60
- B) 120
- C) 720
- D) 240
- E) 360

(C: 720)

10. Tommaso frequenta il corso di teatro pomeridiano organizzato dalla sua scuola. Tommaso è il regista dello spettacolo e deve assegnare le parti ai tre protagonisti dello spettacolo: 1. un commissario di polizia incaricato delle indagini per l'omicidio di un noto medico per il cui ruolo può scegliere uno solo fra Nicolà e Giorgio, 2. l'assistente medico per il cui ruolo può scegliere una sola fra Alice e Emma, 3. il compagno del medico per il cui ruolo può scegliere uno solo fra Nicolò, Enea e Michele. In quanti modi diversi Tommaso può formare le terne di personaggi?

- A) 10
- B) 8
- C) 12
- D) 7
- E) 9

(A: 10)

11. Sia dato un mazzo di 40 carte da gioco, con 10 carte distinte per ciascuno dei quattro semi. Quanti insiemi di 5 carte possono avere 4 carte di uguale valore?

- A) 440
- B) 50
- C) 720
- D) 360
- E) 180

(D: 360)

12. Sia dato un mazzo di 40 carte da gioco con 10 carte distinte per ciascuno dei quattro semi. Quanti insiemi di 5 carte possono avere 4 assi?

- A) 80
- B) 36
- C) 12
- D) 40

(B: 36)

13. Un'infermiera ha a disposizione solo etichette numerate da 0 a 9 per identificare delle provette. Essendo impossibile applicare più di due etichette su ogni provetta, quante provette potranno essere identificate?

- A) 200
- B) 99
- C) 109
- D) 110
- E) 210

(D: 110)

14. Un sistema operativo ha righe immediate di comando con parole formate da tre caratteri alfabetici (26 caratteri), la prima delle quali non può essere 'h', in quanto carattere riservato. Quanti comandi possono essere digitati?

- A) 3200
- B) 17576
- C) 30
- D) 676
- E) 16900

(E: 16900)

15. Nella miscelazione del caffè, un'azienda dispone di 6 tipi di caffè diversi. Miscelandoli in parti uguali tre alla volta, quanti caffè diversi può ottenere?

- A) 12
- B) 24
- C) 18
- D) 15
- E) 20

(E: 20)

16. Quante strette di mano si scambiano quattro persone?

- A) 7
- B) 9
- C) 4
- D) 6

(D: 6)

17. Quanti numeri di quattro cifre si possono formare con le cifre 1,2,3?

- A) 60
- B) 88
- C) 81
- D) 64
- E) 75

(C: 81)

18. In quanti modi 7 buste numerate possono essere assegnate a 7 persone, se ognuna di esse riceve una busta? (5040)

19. In quanti modi 7 buste numerate possono essere assegnate a 7 persone?
(823.543)

20. In quanti modi 7 buste identiche possono essere assegnate a 7 persone?
(1716)

Capitolo 2

Livello medio

21. In quanti modi posso distribuire 4 palline numerate in 3 scatole diverse? **(81)**

22. Una gelateria offre 15 gusti di gelato differenti. Quante coppe diverse posso formare se ognuna contiene 3 gusti di gelato differenti tra loro? E se posso prendere 2 o 3 palline dello stesso gusto? **(455, 680)**

23. In quanti modi diversi 3 bambini possono spartirsi 7 caramelle? **(36)**

24. Quanti sono i numeri di 6 cifre che non contengono 0, hanno la cifra 1 per 2 volte e la cifra 2 per 2 volte? **(8820)**

25. Quanti sono i numeri di 5 cifre divisibili per 5, minori di 50000 e contenenti solo le cifre 1, 3, 5 e 7? **(128)**

26. Quante parole di 4 consonanti (tutte distinte) e 3 vocali (tutte distinte) posso creare scegliendo tra 7 consonanti e 5 vocali? **(1764000)**

27. Se 12 persone sono divise a formare 3 commissioni di 3, 4 e 5 persone, quante possibili suddivisioni? **(27720)**

28. In una associazione con 100 soci devo scegliere 1 presidente, 1 segretario e 2 consiglieri. In quanti modi diversi lo posso fare? **(47054700)**

29. 14 amici si mettono in viaggio. Hanno a disposizione 1 vettura a 7 posti, una a 5 e una moto. Considerando che i proprietari dei 3 mezzi vogliono guidarli, in quanti modi diversi si possono comporre gli equipaggi? **(2310)**

30. L'alfabeto italiano è costituito da 21 lettere di cui 5 vocali e 16 consonanti. Si dica quante sono le parole diverse che si possono costruire formate da:

- 10 lettere
- 10 lettere diverse di cui 3 vocali e 7 consonanti.

(1.279.935.820.800, 114.400)

Capitolo 3

Livello difficile

31. In quanti modi diversi posso distribuire 20 palline uguali in 5 scatole diverse? E 5 palline uguali in 20 scatole diverse? (10626, 42504)

32. Una partita è finita 4 a 3. In quanti modi diversi possono essersi succedute le reti? (35)

33. Sviluppare $\left(3a - \frac{b}{2}\right)^8$.
($6561a^8 - 8748a^7b + 5103a^6b^2 - 1701a^5b^3 + \frac{2835}{8}a^4b^4 - \frac{189}{4}a^3b^5 + \frac{63}{16}a^2b^6 +$
 $-\frac{3}{16}ab^7 + \frac{1}{256}b^8$)

34. Qual è il coefficiente del termine x^7y^3 nello sviluppo di $(2x - y)^{10}$? (-15360)

35. In un' aula con 20 posti disposti su 4 file da 5 posti ciascuno si devono sistemare 15 studenti. Si dica in quanti modi diversi si possono collocare tali studenti.

Si possono collocare tali studenti senza che nessuna delle 4 file resti vuoti.
(15500)

Indice

1	Livello medio	1
2	Livello medio	5
3	Livello difficile	6